

	<i>Programmation Système</i> Processus et parallélisme	Année universitaire 2025/2026
---	---	--

Objectifs :

- Manipuler des processus

Exercice 1 : Création de processus

- Ecrire un programme C qui crée deux fils, l'un affichant les entiers de 1 à 50, l'autre de 51 à 100.
- Modifier le programme précédent pour que l'affichage soit 1 2 3 ...100.

Exercice 2 : Simultanéité vs. séquentialité

- Ecrire un programme C équivalent à la commande shell suivante :
Who & ps & ls -l
- Ecrire un programme C équivalent à la commande shell suivante :
Who ; ps ; ls -l

Exercice 3 : Synchronisation de processus

- Ecrire un programme *creerL nb* qui crée *nb* fils. Chaque processus doit afficher son pid et le pid de son père. Modifier le programme *creerL* pour que le père attende la terminaison de chacun de ses fils.
- Ecrire un programme *creerP nb* qui crée *nb* générations. Chaque processus doit afficher son pid, le pid de son père et le pid du processus initial. Modifier le programme *creerP* pour que chaque père attende la terminaison de son fils avant de se terminer à son tour.
- Ecrire un programme *creerA hauteur* qui crée un arbre binaire de processus ; la hauteur de l'arbre est le paramètre du programme. Chaque processus affiche son pid et celui de son père. Modifier le programme *creerA* pour que chaque père attende la terminaison de ses deux fils avant de se terminer à son tour.

Exercice 4 : Gestion des entrées/sorties

On se propose d'écrire un processus qui lit dans un fichier et se duplique en cours de traitement. Le fichier est un fichier texte banal. On y lit caractère par caractère, et on se contente d'écrire ce que l'on a lu sur la sortie standard. Ecrire un programme qui ouvre un fichier en lecture seule puis crée un processus fils. Le processus lit ensuite le fichier caractère par caractère et, pour chaque caractère lu, écrit son *pid* avec le caractère lu sur la sortie standard (puis dort par exemples 2 secondes).

Exercice 5 : La commande *execvp*

Ecrire un programme C *monexec* permettant de lancer la commande passée en argument. Par exemple : *monexec ls -l*